Algoritmos y Programación

Estudiantes:

Juan Pablo Garzòn Terraza

Samuel Felipe Morera Bejarano

Carrera:

Ingenieria de Sistemas

Profesor:

Hugo Esteban Barrero Mora

1 De Septiembre de 2026

Proyecto de Algoritmos y Programación

1. ¿En qué año publicó Alan Turing su obra "On Computable Numbers" y cuál era el problema fundamental (el Entscheidungsproblem) que buscaba resolver con la introducción de su máquina universal?

En 1936 Alan Turing público su obra, donde buscaba la existencia de un algoritmo capaz de resolver cualquier cosa que sea computable, y de esta forma demostró que una maquina puede seguir reglas lógicas dando el inicio conceptual de Inteligencia artificial y a su vez con esto Turing introdujo la noción de una maquina universal, planteando la pregunta de si una maquina puede aprender esas reglas por sí misma.

2. Según el Articulo X y W son: ¿Constantes, Variables, Escalares, Vectores, Matrices?

Según el artículo, X y W son vectores.

X. Es un vector de entrada que representa los datos de los sensores.

W. Es un vector de pesos sinápticos, que contiene los parámetros ajustables de aprendizaje del algoritmo y variables que debe aprender.

3. Desde la perspectiva del álgebra lineal, describa la función matemática que realiza el Perceptrón de Rosenblatt al clasificar los datos de los sensores de temperatura y vibración. ¿Qué representan geométricamente los "pesos sinápticos" y el "sesgo" en el espacio de características?

   Desde la perspectiva del algebra, el Perceptrón realiza dos operaciones, una suma ponderada. $z = w^T x + b = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$, el cual es un producto escalar entre el vector de entrada y vectores de pesos más el sesgo y luego una función de activación tipo escalón, que introduce la no linealidad necesaria para la clasificación. La representación geométrica de los pesos sinápticos define la orientación de la frontera de decisión y el sesgo determina el desplazamiento respecto al origen.

4. El documento menciona que la inteligencia artificial intenta aproximar funciones de mapeo complejas dentro de los límites computacionales. Analice la función de activación de escalón utilizada en el Perceptrón: ¿Por qué es crucial para la toma de decisiones binarias y qué limitaciones matemáticas presenta frente a las funciones de activación continuas (como Sigmoide o ReLU) utilizadas en las redes neuronales profundas modernas?

Se usa para que la maquina diga si o no y no una respuesta a medias. El problema es que esta función es como un interruptor, por lo que cambia de golpe, lo que causa

que no se pueda calcular su pendiente. Sin eso no se puede usar el método que usan las redes modernas para aprender y por eso hoy en día se usan funciones como la Sigmoide o Relu, ya que estas cambian más suave y permiten que la red sepa en que dirección ajustar sus pesos para ir mejorando poco a poco en lugar de dar una sola respuesta.

```
Algoritmo calculadoradematrices
    Definir A, B, C Como Entero
    Definir n, i, j, k Como Entero
    Definir opcion Como Entero
    Escribir '-------- CALCULADORA --------'
    Escribir '1. Suma'
    Escribir '2. Resta'
    Escribir '3. Multiplicación'
    Escribir 'Seleccione una opción:'
    Leer opcion
    Si opcion<4 Entonces
        Escribir 'Ingrese el tamaño de las matrices:'
        Escribir '1. 2 x 2'
        Escribir '2. 3 x 3'
        Leer n
        si n = 2 Entonces
            n<-3
        FinSi
        Si n=1 Entonces
            n ← 2
        FinSi
        Dimensionar A(n,n)
        Dimensionar B(n,n)
        Dimensionar C(n,n)

        Si n ≤ 3 Entonces
            Escribir 'Ingrese los valores de la matriz A:'
            Para i<-1 Hasta n Hacer
                Para j<-1 Hasta n Hacer
                    Escribir 'A[', i, ',', j, ']:'
                    Leer A[i,j]
                FinPara
            FinPara
            Escribir 'Ingrese los valores de la matriz B:'
            Para i<-1 Hasta n Hacer
                Para j<-1 Hasta n Hacer
                    Escribir 'B[', i, ',', j, ']:'
                    Leer B[i,j]
                FinPara
            FinPara
            Según opcion Hacer
                1:
                    Para i<-1 Hasta n Hacer
                        Para j<-1 Hasta n Hacer
                            C[i,j]<-A[i,j]+B[i,j]
                        FinPara
                    FinPara
                2:
                    Para i<-1 Hasta n Hacer
                        Para j<-1 Hasta n Hacer
                            C[i,j]<-A[i,j]-B[i,j]
                        FinPara
                    FinPara
                3:
                    Para i<-1 Hasta n Hacer
                        Para j<-1 Hasta n Hacer
                            Para k<-1 Hasta n Hacer
                                C[i,j]<-C[i,j]+(A[i,k]*B[k,j])
                            FinPara
                        FinPara
                    FinPara
            FinSegún
            Escribir 'La matriz resultante es:'
            Para i<-1 Hasta n Hacer
                Para j<-1 Hasta n Hacer
                    Escribir C[i,j], ' 'Sin Saltar
                FinPara
                Escribir ''
            FinPara
        SiNo
            Escribir 'Tamaño no disponible'
        FinSi
    SiNo
        Escribir 'Operacion no disponible'
    FinSi
FinAlgoritmo
```